

**PROYECTO PROGRAMADO II**  
**PROGRAMACIÓN PARA ESTADÍSTICA II**  
**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**

**AUTORES: CYRA COTO, ABIGAIL MURILLO & GUSTAVO JIMÉNEZ**

**2025**

**RESUMEN:** El presente proyecto tiene como objetivo realizar un análisis descriptivo de las principales variables que tienen que ver con la prevalencia de enfermedades infecciosas tomando como ejemplos de análisis al HIV, TUBERCULOSIS y Dengue en diferentes países alrededor del mundo junto con las características económicas de estos países, para evidenciar el comportamiento de estas variables a través de los últimos años.

### **Contexto del fenómeno global**

En las últimas décadas, el estado de salud de las poblaciones y las condiciones socioeconómicas de los países se han convertido en áreas de interés y análisis para las instituciones internacionales. El gasto público en salud, los niveles de pobreza y la incidencia de enfermedades transmisibles siguen siendo dimensiones clave para evaluar el bienestar social y la capacidad de los Estados para garantizar condiciones de vida adecuadas.

La relación entre estos factores es compleja, un mayor nivel de pobreza suele asociarse con menor acceso a servicios de salud, infraestructuras sanitarias insuficientes y mayores tasas de enfermedades transmisibles. A la vez, el nivel de inversión que un país destina al gasto corriente en salud condiciona su capacidad de prevención, atención y respuesta ante enfermedades como VIH, dengue o tuberculosis.

Analizar estas variables de manera conjunta permite comprender cómo las diferencias en el desarrollo económico influyen en la salud pública y en el bienestar general de las poblaciones. Además, estudiar su evolución en el tiempo nos permite identificar tendencias, desigualdades y posibles áreas críticas que requieren intervención.

### **Pregunta de investigación**

La siguiente pregunta nos permite integrar las dimensiones económicas, sociales y sanitarias para realizar un análisis comparativo entre países a lo largo de tiempo.

**¿Cómo ha evolucionado el gasto corriente en salud (% del PIB), la pobreza y la incidencia de las enfermedades transmisibles durante la última década, y de qué**

**manera varía esta relación entre países con diferentes niveles de desarrollo económico?**

### **Descripción de las bases de datos**

Para nuestro análisis se utilizan cinco bases de datos provenientes de fuentes internacionales. Cada una contiene información de múltiples países y años, con tamaños de muestra que permiten realizar comparaciones globales y temporales.

### **Índice de pobreza**

Esta base contiene entre 5,000 y 10,000 observaciones, con información por país y año sobre múltiples indicadores de pobreza. Incluye variables como proporción de población en pobreza, pobreza extrema, brecha de pobreza e indicadores multidimensionales. Su estructura nos permitirá comparar niveles de pobreza entre países y observar su evolución longitudinal.

### **Gasto corriente en salud (% del PIB)**

La base de datos de Gasto Corriente en Salud contiene aproximadamente 270 observaciones y recopila el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que cada país destina anualmente al financiamiento del sistema de salud. Este indicador refleja tanto la capacidad de inversión y sostenibilidad del sistema sanitario de cada país, como la prioridad que los gobiernos asignan al sector. Además, permite identificar diferencias importantes entre regiones y niveles de desarrollo económico a lo largo del tiempo.

### **Bases de enfermedades transmisibles**

Las otras tres bases de datos corresponden al número de casos reportados por año en diferentes países para tres enfermedades transmisibles de alto impacto internacional: VIH, dengue y tuberculosis. Cada una contiene alrededor de 2000 observaciones. Estas bases permiten analizar la incidencia anual de estas enfermedades, compararlas entre países y estudiar cómo su comportamiento se relaciona con variables socioeconómicas clave, como la pobreza y el gasto corriente en salud.

### **Relación entre las bases de datos y pertinencia del análisis**

El uso conjunto de estas bases de datos permite construir un análisis integrado entre condiciones económicas, inversión sanitaria y salud pública. La combinación de series de

tiempo, múltiples países y tres dimensiones distintas (pobreza, inversión en salud y enfermedades transmisibles) facilita:

- evaluar tendencias a lo largo del tiempo
- comparar diferencias entre países
- explorar relaciones entre las variables
- y observar cómo influyen los niveles de desarrollo económico

Este enfoque es coherente con el propósito del curso y con la creación de un observatorio estadístico interactivo que permita visualizar estas relaciones de manera dinámica.

-----Modificar, es un machote de chat para rellenar esa parte-----

## **4. Metodología**

La metodología se fundamenta en el uso de Python, Pandas y Shiny para Python, siguiendo un pipeline de transformación de datos previamente planificado.

### **4.1 Pipeline de datos**

El proceso completo de manejo y transformación de datos incluyó las siguientes etapas:

#### **a. Lectura de datos**

Las bases fueron importadas en diversos formatos (.csv y .xlsx principalmente), cumpliendo el criterio mínimo del proyecto de utilizar tres tipos de formatos distintos.

#### **b. Limpieza de datos**

Las decisiones de limpieza incluyeron:

- Eliminación de filas con encabezados duplicados.
- Conversión de nombres de columnas a formato uniforme.
- Transformación de columnas de años desde formato ancho a formato largo (melt).
- Conversión de datos a tipo numérico cuando fue necesario.
- Eliminación de países sin información suficiente o con más de 50 % de datos faltantes.
- Estandarización de nombres de países para permitir merges entre bases.

#### **c. Integración de bases (Merge)**

Las bases se unieron mediante merges por país y año, creando un único DataFrame maestro que contenía información de pobreza, gasto en salud y enfermedades transmitibles.

#### **d. Manejo de fechas**

En las bases con años como columnas, los años fueron convertidos en variables explícitas de tipo numérico o datetime.

#### **e. Generación de variables derivadas**

Incluyó:

- Tasas por cada 100,000 habitantes (si las poblaciones estaban disponibles).
- Clasificación de países por nivel de desarrollo económico.
- Categorías de baja, media y alta inversión en salud.

#### **f. Estadística descriptiva**

Se calcularon medidas como:

- Media, mediana y percentiles de gasto en salud.
- Distribución de pobreza por regiones.
- Correlaciones entre pobreza, gasto y enfermedades.

#### **g. Visualización preliminar**

Se crearon gráficos exploratorios como series de tiempo, histogramas y mapas de calor.

### **4.2 Diseño de la aplicación Shiny**

La app Shiny desarrollada incluye:

- **Filtros interactivos** por país, región, nivel de desarrollo, variable e intervalo de años.
- **Tres pestañas principales:**
  - *Tendencias en el tiempo* (series de tiempo del gasto, pobreza y enfermedades).
  - *Comparación entre países* (gráficos de barras, mapas y dispersión).
  - *Relación entre variables* (correlaciones y regresiones simples).
- **Opcional:** una pestaña con simulaciones aleatorias para mostrar cómo podrían variar las enfermedades según cambios hipotéticos en la pobreza o el gasto en salud.

La aplicación permite explorar los datos de manera intuitiva y visualizar las diferencias entre países según su nivel de desarrollo económico.

## 5. Principales hallazgos descriptivos

A partir del análisis exploratorio preliminar, se identifican los siguientes patrones generales (estos los puedes ajustar luego según tus gráficos reales):

### 1. Gasto corriente en salud

- La mayoría de los países mantienen un gasto entre 4 % y 8 % del PIB.
- Los países desarrollados muestran una tendencia creciente moderada.
- En países de bajo ingreso, el gasto se mantiene estancado o incluso disminuye en ciertos años.

### 2. Índice de pobreza

- La pobreza global muestra una tendencia a la disminución, pero con fuertes diferencias regionales.
- América Latina y África subsahariana presentan los niveles más altos.
- La reducción de la pobreza no es uniforme a lo largo del tiempo.

### 3. Enfermedades transmisibles

- El VIH se concentra en regiones específicas (África subsahariana).
- El dengue presenta patrones estacionales y aumentos recientes asociados al cambio climático.
- La tuberculosis disminuye lentamente, pero persiste en países de bajos ingresos.

### 4. Relaciones entre variables

- Países con mayor gasto en salud tienden a presentar menor incidencia de tuberculosis y VIH.
- Los niveles altos de pobreza se correlacionan con mayor carga de enfermedades transmisibles.
- La relación no es lineal: algunos países con gasto moderado muestran buenos resultados debido a sistemas de salud eficientes.

## 6. Limitaciones del análisis

El estudio presenta importantes limitaciones:

- No todos los países reportan datos de manera continua.
- Algunos indicadores presentan valores faltantes o inconsistentes.
- La falta de datos de población en algunos casos limita el cálculo de tasas ajustadas.
- El análisis no incluye modelos predictivos ni causalidad, solo relaciones descriptivas.
- Las bases de enfermedades pueden tener subregistro por diferencias en los sistemas de vigilancia.
- Algunas transformaciones requieren asumir que los datos son comparables entre países, algo que no siempre es completamente cierto.

Referencias Bibliográficas de las bases de datos

1. Base Dengue 1 – WHO World Health Organization. (2025). Dengue global data [Dataset]. [https://worldhealthorg.shinyapps.io/dengue\\_global/](https://worldhealthorg.shinyapps.io/dengue_global/) World Health Organization. (2025). Dengue global data [Dataset]. Retrieved November 12, 2025, from [https://worldhealthorg.shinyapps.io/dengue\\_global/](https://worldhealthorg.shinyapps.io/dengue_global/)
2. Base Dengue 2 – OpenDengue OpenDengue. (2025). National extract V1.3 [Dataset]. <https://opendengue.org/>
3. Base Tuberculosis – Our World in Data Our World in Data. (2025). Number of tuberculosis cases [Dataset]. <https://ourworldindata.org/grapher/number-of-tuberculosis-cases>
4. Base HIV – UNAIDS UNAIDS. (2025). HIV estimates with uncertainty bounds, 1990–present [Dataset]. [https://www.unaids.org/en/resources/documents/2025/HIV\\_estimates\\_with\\_uncertainty\\_bounds\\_1990-present](https://www.unaids.org/en/resources/documents/2025/HIV_estimates_with_uncertainty_bounds_1990-present)
5. Base Gasto en Salud (% PIB) – Banco Mundial World Bank. (2025). Current health expenditure (% of GDP) [Dataset]. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.CHEX.GD.ZS>
6. Base Índice de Pobreza – Banco Mundial (PIP) World Bank. (2025). Global poverty index [Dataset]. <https://pip.worldbank.org/>